Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów serii COMFORT-PELL z podajnikiem paliwa – peletu drzewnego. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zaleceń dotyczące użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła dołączona jest Instrukcja obsługi regulatora, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3
   1.1. Dobór prawidłowej mocy kotła 3
   1.2. Opis ogólny kotła 4
   1.3. Opis zamierzonego zastosowania 5
   1.4. Normy spełnione przez kocioł 5
2. BUDOWA 6
   2.1. Podział na warianty 6
   2.2. Zasada działania poszczególnych modułów 7
   2.3. Podział na typoszeregi mocy 8
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9
   3.1. Zestawienie wymiarów gabarytowych 9
   3.2. Parametry techniczne 11
4. TRANSPORT KOTŁA 12
   4.1. Dostarczenie kotła 12
   4.2. Zdejmowanie z palety 12
5. INSTALOWANIE KOTŁA 13
   5.1. Ustawienie kotła 13
   5.2. Montaż palnika do kotła 14
   5.3. Zmiana stron montażu drzwi 14
   5.4. Podłączenie do instalacji kominowej 15
   5.5. Podłączenie do instalacji C.O. i/lub C.W.U. 16
   5.6. Przykładowe schematy instalacji 18
   5.7. Podłączenie do instalacji elektrycznej 19
6. EKSPLOATACJA KOTŁA 22
   6.1. Napełnianie i opróżnianie kotła wodą 22
   6.2. Paliwo 22
   6.3. Napełnianie zasobnika i podajnika (WZ) 23
   6.4. Uruchomienie i wygaszenie kotła 25
   6.5. Tryby pracy 26
   6.6. Czyszczenie kotła 26
7. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 28
   7.1. System bezpieczeństwa w kotle 28
   7.2. Postępowanie podczas awarii 29
8. SPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH 30
9. KARTA PRODUKTU 31

1. WSTĘP

UWAGA! Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z kotła!
Urządzenie grzewcze może być użytkowane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, każde inne zastosowanie urządzenia wymaga pisemnej zgody producenta,
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowego korzystania z urządzenia, niezgodnego z instrukcją!

Niniejsza instrukcja obejmuje opis, budowę, dane techniczne, zasady montażu i eksploatacji, a także inne niezbędne informacje umożliwiające bezpieczną i bezawaryjną obsługę kotła na pelet COMFORT-PELL. Do instrukcji obsługi i montażu kotła dołączone są następujące instrukcje/dokumenty:

- Instrukcja palnika ROTARY marki KIPI,
- Instrukcja sterownika z panelem dotykowym marki PLUM.

1.1. Dobór prawidłowej mocy kotła

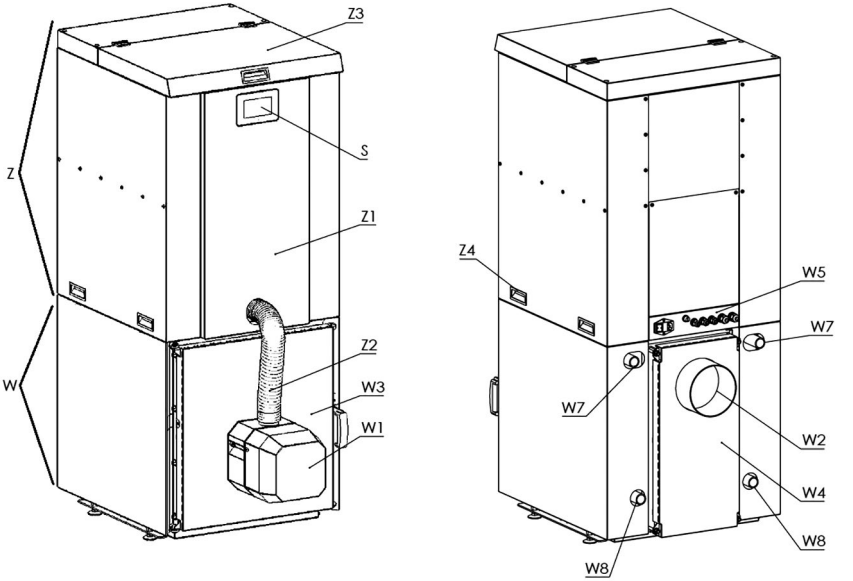
Moc nominalna zakupionego kotła (czyli maksymalna wydajność cieplna możliwa do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu przy zachowaniu sprawności deklarowanej przez producenta) powinna być dobierana tak, aby odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną nawet w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur.

Nie należy kupować kotła o mocy większej niż zaplanowana w projekcie. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy spowoduje większe zużycie paliwa oraz brak pełnej kontroli nad procesem spalania, a tym samym większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł za mały nie zapewni odpowiedniej mocy potrzebnej do ogrzania budynku.

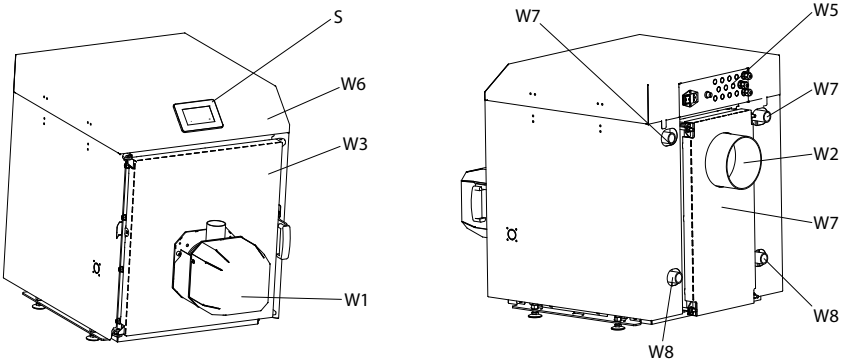
Orientacyjną moc kotła można obliczyć za pomocą *kalkulatora mocy kotła* na naszej stronie internetowej *www.pereko.pl*. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę: grubość ścian i ocieplenia, przenikalność cieplną stolarki budowlanej (m.in. szczelność okien i drzwi, rodzaj zastosowanych szyb) oraz strefę klimatyczną, w której znajduje się ogrzewany budynek.

1.2. Opis ogólny kotła

Kocioł COMFORT-PELL jest kotłem wodnym na paliwo stałe – pelet. Możliwymi mediami grzewczymi są glikol i woda. Dostępny jest w różnych wariantach budowy i typoszeregów mocy. Poniższe rysunki przedstawiają główne części kotła:



Rysunek 1. Główne części kotła (na przykładzie WZ)



Rysunek 2. Główne części kotła (na przykładzie W)

Tabela I. Zestawienie głównych części kotła

Nr	Komponent	Funkcja/zastosowanie/opis
W	WYMIENNIK	
W1	Palnik	Zamiana paliwa na energię cieplną
W2	Wylot spalin (czopuch)	Odprowadzenie spalin do systemu kominowego
W3	Drzwi	Czyszczenie kotła
W4	Pokrywa tylna	Czyszczenie kotła
W5	Listwa króćców zasilających i elementów elektrycznych	Doprowadzenie zasilania elektrycznego do kotła
W6	Pokrywa górna wymiennika (W)	
W7	Króćce zasilania (W, WZ)	Podłączenie do instalacji CO i CWU
W8	Króćce powrotu (W, WZ)	Podłączenie do instalacji CO i CWU
Z	ZASOBNIK	
Z1	Pokrywa przednia	
Z2	Podajnik paliwa (z motoreduktorem)	Automatyczne podawanie paliwa.
Z3	Rura spiro podajnika paliwa	Podanie paliwa z zasobnika do palnika
Z4	Klapa zasobnika paliwa	Napełnianie zasobnika paliwem
Z5	Uchwyty zasobnika	Zdejmowanie zasobnika z wymiennika
S	STEROWNIK	Automatyczna regulacja i sterowanie procesem spalania

Ponadto do kotła dołączone są następujące przedmioty:

- Szczotka do czyszczenia kotła (Wycior)
- Uchwyt szczotki
- Skrobak
- Czujnik temp CWU

1.3. Opis zamierzonego zastosowania

Celem użytkowania urządzenia jest zasilenie instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) oraz centralnej wody użytkowej (C.W.U). Przykłady obiektów zastosowania:

- Dom jednorodzinny
- Małe lokale użytkowe

1.4. Normy spełnione przez kocioł

Niniejsza instrukcja oraz kocioł spełniają następujące normy i/lub dyrektywy:

- CSN EN303-5+A1:2023 – Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW
- DYREKTYWA MASZYNOWA 2006-42-WE

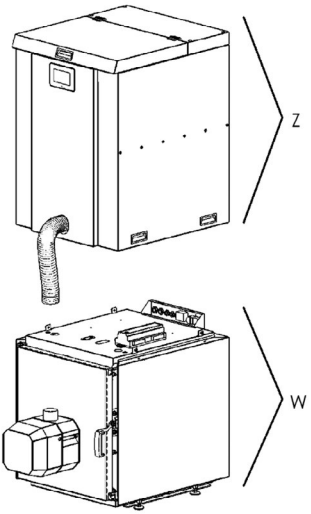
2. BUDOWA

2.1. Podział na warianty

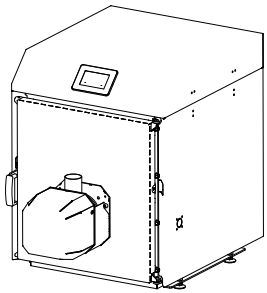
Kocioł wodny COMFORT-PELL jest urządzeniem o budowie modułowej. Składa się on z wymiennika oraz zasobnika. Rysunek 3 ilustruje podział kotła na poszczególne moduły.

Modułowa budowa kotła umożliwia jego dostępność w dwóch wariantach:

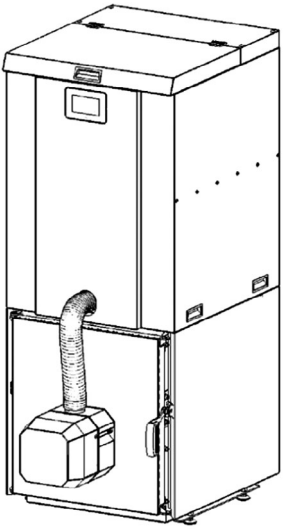
1. **Wymiennik** – sterownik: ecoTOUCH860-P3-C
2. **Wymiennik+zasobnik**–sterownik:ecoTOUCH860-P3-C



Rysunek 3. Modułowa budowa kotła



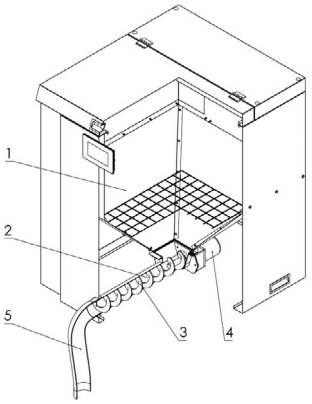
Rysunek 4. Wymiennik



Rysunek 5. Wymiennik + zasobnik

2.2. Zasada działania poszczególnych modułów

2.2.1. Zasobnik (WZ)



Rysunek 6. Zasada działania zasobnika

Paliwo peletowe będące w zasobniku (1), trafia grawitacyjnie do podajnika (2). Podajnik składa się ze spirali podawania peletu (3) oraz silnika zasilającego (motoreduktora) (4). Pelet przetłaczany jest przez spiralę skąd elastyczną rurą spiro (5) trafia do palnika, będącego integralną częścią wymiennika.

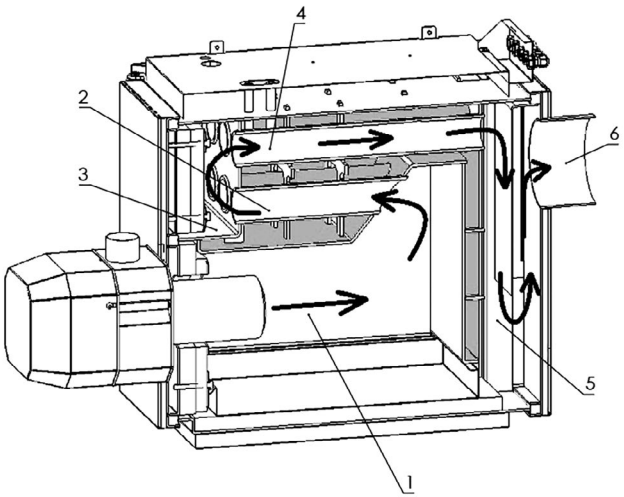
2.2.2. Wymiennik

Wymiennik kotła COMFORT-PELL, zamienia paliwo (pelet) na energię cieplną. Energia cieplna jest przekazywana do obiegu wodnego przez wymiennik. Wymiennik ma następujące cechy:

Trójciągowy układ – I ciągiem jest komora spalania (1). Następnie spaliny przedostają się przez płomieniówki II ciągu (2) do komory nawrotnej (3). III ciągiem są płomieniówki o prostym kształcie (4), które prowadzą spaliny do komory czopucha (5), skąd są wyprowadzane przez czopuch (6) do instalacji kominowej.

Wypełnione obszary na Rysunku 7 przedstawiają elementy bloku wodnego kotła mają bezpośredni kontakt z wodą. Zsyp popiołu – Popiół powstały podczas procesu spalania, zsypywany jest do specjalnej szuflady wewnątrz komory spalania.

Brak występowania kondensacji w wymienniku. Para wodna kondensuje się w instalacji kominowej.



Rysunek 7. Zasada działania wymiennika

2.3. Podział na typoszeregi mocy

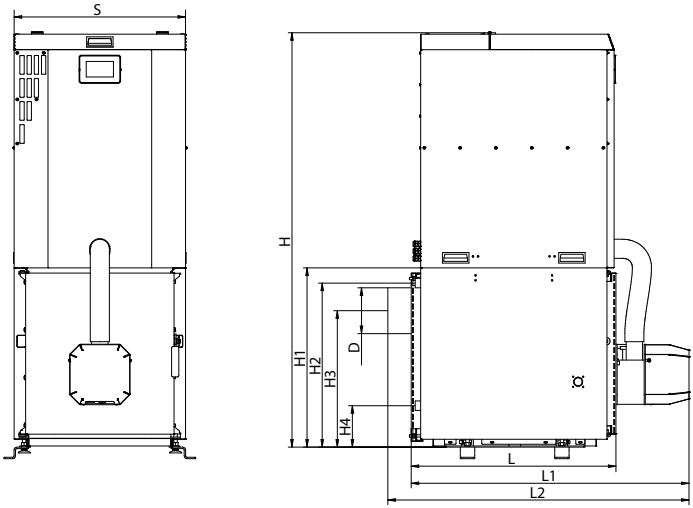
Kocioł COMFORT-PELL dostępny jest w kilku różnych mocach (typoszeregów). W zależności od mocy kotła zastosowane są różne palniki odpowiednich typoszeregów. W kotle zastosowane są palniki peletowe typu ROTARY marki Kipi. Tabela II Przedstawia podział kotła na typoszeregi mocy wraz z zastosowanym palnikiem.

Typoszereg kotła	Nominalna moc kotła	Zastosowany palnik
COMFORT-PELL 10	10 kW	3-10 kW
COMFORT-PELL 15	15 kW	4-16 kW
COMFORT-PELL 20	20 kW	5-20 kW
COMFORT-PELL 25	25 kW	6-26 kW
COMFORT-PELL 30	28 kW	8-36 kW

Tabela II. Typoszeregi mocy kotła

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

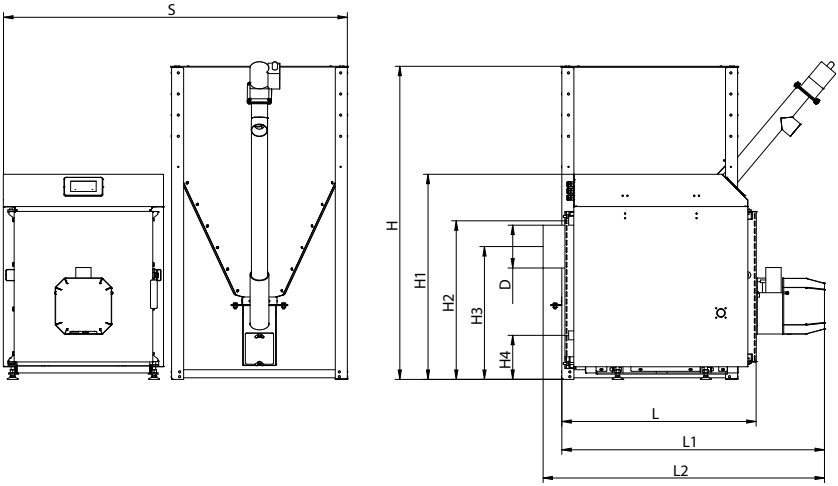
3.1. Zestawienie wymiarów gabarytowych



Rysunek 8a. Wymiary gabarytowe kotła

Tabela IIIa. Zestawienie wymiarów typoszeregów kotła

WYMIAR	COMFORT-PELL 10 COMFORT-PELL 15	COMFORT-PELL 20 COMFORT-PELL 25	COMFORT-PELL 30	JEDNOSTKA
D	159			mm
L1	965	1065	1165	mm
L2	1047	1147	1247	mm
L	712	812	912	mm
H	1440		1640	mm
H1	623		723	mm
H2	570		670	mm
H3	474		574	mm
H4	711	144		mm
S	596	680	764	mm
Pojemność zasypowa kosza	175	230	317	L



Rysunek 8b. Wymiary gabarytowe kotła

Tabela IIIb. Zestawienie wymiarów typoszeregów kotła

WYMIAR	COMFORT-PELL 10 COMFORT-PELL 15	COMFORT-PELL 20 COMFORT-PELL 25	COMFORT-PELL 30	JEDNOSTKA
D	159			mm
L1	977	1065	1165	mm
L2	1046	1146	1246	mm
L	722	812	912	mm
H	1164			mm
H1	763		863	mm
H2	590		690	mm
H3	494		594	mm
H4	164			mm
S	1279	1363	1448	mm
Pojemność zasypowa kosza	180			L

3.2. Parametry techniczne

Tabela IV. Zestawienie parametrów technicznych kotła

Parametr		Jedn.	Model				
			10	15	20	25	30
Paliwo podstawowe		—	PELET DRZEWNY (patrz: pkt 6.2.)				
Nominalna moc cieplna		[kW]	10	15	20	25	28
Zakres mocy cieplnej*			2,9 – 9,5	4,4 – 14,2	5,9 – 18,8	7,3 – 23,3	8,2 – 26
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m³]	400	600	800	1000	1200
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	160	240	320	400	450
Pojemność zasypowa kosza		[L]	175		230		317
Pojemność wodna kotła		[L]	35,5		50		66
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	3				
Wymagany minimalny ciąg kominowy***		[mBar]	0,15	0,2	0,25	0,3	
Temp. spalin	Moc nominalna	[°C]	81,1	(int.)	97,7	(int.)	117,6
	Moc minimalna		59,4	(int.)	69,2	(int.)	69,4
Strumień masy spalin	Moc nominalna	[g/s]	6,05	(int.)	9,88	(int.)	15,67
	Moc minimalna		3,12	(int.)	5,12	(int.)	6,85
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg		[kg/h]	2,175	3,26 (ap.)	4,36	5,22 (ap.)	6,09
Opory przepływu wody przy mocy nominalnej	ΔT=10K	[mbar]	0,08	(int.)	0,25	(int.)	0,3
	ΔT=20K		0,04	(int.)	0,1	(int.)	0,08
Temperatura wody na zasilaniu		[°C]	min. 57 / max. 85				
Minimalna temperatura na powrocie kotła			50				
Stałopalność		[h]	52	35	34	29	34
Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz		[W]	230 V / 50 Hz / 6,3 A				
Moc elektryczna			333	(int.)	349	(int.)	326
Moc w stanie gotowości			3				
Moc pobierana przy 30% obciążenia			42	(int.)	42	(int.)	52
Moc pobierana przy 100% obciążenia			48	(int.)	68	(int.)	52
Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy max.			48	68	57	58	61
Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy min.			42		52	42	48
Hałas		[dB]	< 60				
Masa kotła bez wody		[kg]	257		277	279	380
Średnica króćca zasilania i powrotu		—	GZ 1"				
Sprawność cieplna wg ČSN EN 303-5+A1:2023 (moc nom. – moc min.)		[%]	92,1 – 84,3	91,2 – 82,6	90,2 – 82,6	90 – 82,4	89,8 – 82,2
5 klasa wg ČSN EN 303-5+A1:2023		—	TAK				
Klasa energetyczna		[%]	A+				
Sterownik / wentylator		—	TAK / TAK				
Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie		—	[–]				
Gwarancja		—	60 miesięcy szczelność wymiennika, 24 miesiące na podzespoły				
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH PN-EN 10028				
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]	40 – 85				

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, ČSN EN 303-5+A1:2023;
(int.) – zgodne z wymogami przez interpolację; (ap.) – wartość aproksymowana;

4. TRANSPORT KOTŁA

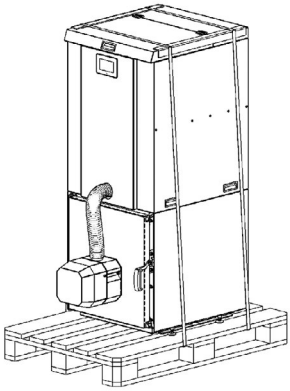
UWAGA! Zabrania się transportu kotła wypełnionego wodą i/lub paliwem. Opróżnić kocioł przed transportem.

4.1. Dostarczenie kotła

Kocioł dostarczany jest przez producenta na palecie Euro o standardowych rozmiarach 1200 x 800 mm. Kocioł należy przetransportować na palecie do miejsca docelowego, a następnie zdjąć go z niej. Podobnie, jeżeli zaistnieje konieczność transportu kotła na inne miejsce, należy go postawić i zabezpieczyć na palecie, trzymając się poniższych wytycznych:

- Zwrócić uwagę aby kocioł stał swoim ciężarem na nóżkach, tak aby nie miał możliwości wpadnięcia pomiędzy deski palety,
- Kocioł powinien być zabezpieczony folią stretch (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),
- Kocioł należy przytwierdzić do palety bandówkami,
- Należy użyć kątowników z kartonu aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem obudowy.

Kocioł zapakowany w poniższy sposób można transportować za pomocą wózka paletowego lub wózka widłowego.



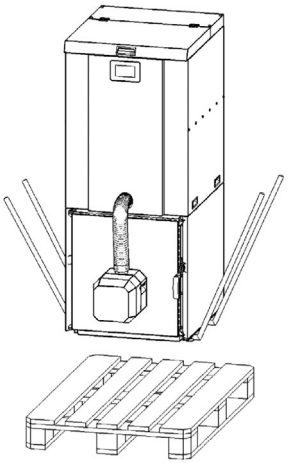
Rysunek 9. Sposób transportowania kotła (W,WZ)

4.2. Zdejmowanie z palety

Kroki podczas zdejmowania kotła z palety:

1. Rozciąć bandówki i usunąć kątowniki mocujące
2. Odwinąć kocioł z folii
3. Zdemontować zbiornik na popiół
4. Chwycić kocioł od spodu za pomocą pasów lub sznura

UWAGA! Wyjąć ze środka kotła zbiornik na popiół przed zdejmowaniem kotła z palety.



Rysunek 10. Zdejmowanie kotła z palety (W, WZ)

5. INSTALOWANIE KOTŁA

UWAGA! – INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA – Montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie kotła musi być wykonane przez przeszkolonego/autoryzowanego specjalistę w tym zakresie. Należy używać rękawiczek podczas montażu.

Instalację kotła należy wykonać przed jego uruchomieniem. Etapy instalacji kotła należy wykonać w następującej kolejności:

1. Ustawić kocioł w odpowiednim miejscu i odpowiednich odległościach od ścian,
2. Jeżeli zaistnieje potrzeba, zmienić stronę montażu drzwi,
3. Podłączyć kocioł do instalacji kominowej
4. Podłączyć kocioł do instalacji grzewczej (wodnej)
5. Podłączyć kocioł do sieci elektrycznej

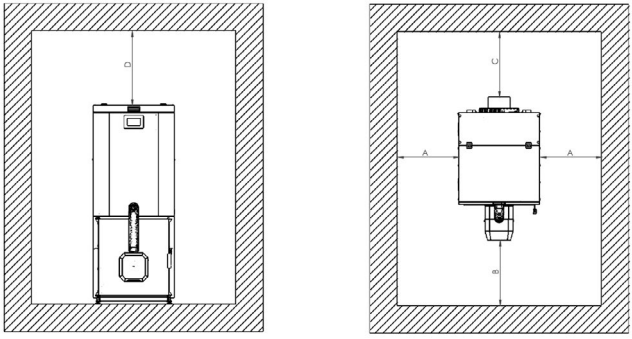
UWAGA! – INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA – Instalację lub deinstalację kotła można przeprowadzić tylko i wyłącznie gdy: 1. kocioł jest wyłączony i wystudzony, 2. kocioł jest odpięty od instalacji elektrycznej.

Przed rozpoczęciem instalacji kotła należy sprawdzić:

- czy zakupiony kocioł jest wolny od wad i uszkodzeń mechanicznych powstałych np. podczas transportu,
- czy instalacja hydrauliczna centralnego ogrzewania jest wykonana prawidłowo, czy nie ma zanieczyszczeń, rdzy itp., mogących spowodować nieprawidłowe działanie kotła (np. zwiększenie oporu przepływu wody w kotle),
- czy komin jest wyposażony we wkładkę ze stali kwasoodpornej, czy jest drożny i czy ma prawidłowy ciąg,
- czy w kotłowni zapewniono odpowiednią wentylację zgodną z obowiązującymi normami,
- czy sieć elektryczna ma odpowiednie napięcie (230 V) i czy kabel fazowy (L) jest prawidłowo podłączony, a gniazdo elektryczne zabezpieczone stykiem ochronnym.

5.1. Ustawienie kotła

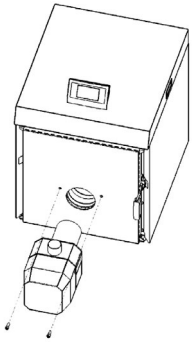
Kocioł musi być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu – kotłowni. Kotłownia musi spełniać wymagania lokalnych przepisów i norm dotyczących lokalizacji kotłów na paliwo stałe. Podłoga pod kotłem musi być wykonana z niepalnego materiału i mieć wytrzymałość proporcjonalną do ciężaru kotła. Sam kocioł musi być idealnie wyrównany podczas instalacji. Lokalizacja kotła powinna zapewnić dostęp umożliwiający wykonanie czynności konserwacyjnych i serwisowych. Minimalne odległości od ścian przedstawia Rysunek 11.



Rysunek 11. Minimalne wymiary od ścian A = 0,5 m, B = 1 m, C = 0,8 m, D = 0,6 m

UWAGA! – INFORMACJA BEZBIECZEŃSTWA – Wszelkie materiały palne (paliwo peletowe i inne) należy trzymać w bezpiecznej odległości od kotła.

5.2. Montaż palnika do kotła



Palnik do kotła można zamontować lub zdemontować przy użyciu klucza imbusowego. Rysunek przedstawia sposób montażu palnika do kotła.

Rysunek 12. Montaż palnika

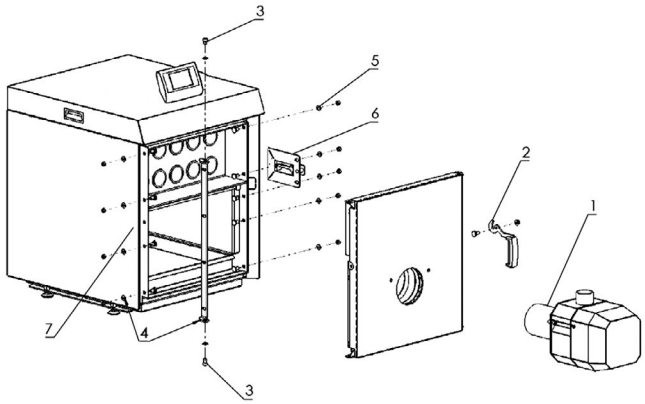
5.3. Zmiana stron montażu drzwi

UWAGA! Przed demontażem drzwi należy w pierwszej kolejności zdemontować palnik.

Producent może dostarczyć kocioł z drzwiami otwieranymi w prawą bądź lewą stronę. Jeżeli zaistnieje potrzeba, instalator lub użytkownik może zmienić stronę otwierania drzwi. Rysunek 13 przedstawia sposób demontażu lub montażu drzwi.

Kolejność kroków przy demontażu drzwi:

1. Odkręcić i wyjąć palnik,
2. Zdemontować klamkę drzwi,
3. Odkręcić śruby główne (zawias) i wyciągnąć drzwi,
4. Odkręcić listwę zawiasu,
5. Odkręcić śruby zaślepiające,
6. Zaczep drzwi – odkręcić oraz odpiąć przewody krańcówki,
7. Wyłamać otwór pod zaczep w drugim boku wymiennika (użyć odpowiednich narzędzi do tego),
8. Przykręcić z powrotem wszystkie elementy symetrycznie do przeciwnej strony kotła w odwrotnej kolejności.



Rysunek 13. Zmiana stron montażu drzwi

5.4. Podłączenie do instalacji kominowej

UWAGA! Nie wolno podłączać żadnych urządzeń do przewodu kominowego do którego podłączony jest kocioł, ani wykorzystywać go dodatkowo do innych celów (np. wentylacyjnych).

Instalacja kominowa do której ma być wpięty kocioł COMFORT-PELL powinna spełniać obowiązujące przepisy i normy. Zarówno średnica komina jak i materiał z którego jest wykonany powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN 13384-1 dla urządzeń stałopalnych.

Kocioł COMFORT-PELL charakteryzuje się wysoką sprawnością wymiany ciepła. Oznacza to, że temperatura spalin w czopuchu kotła jest zdecydowanie niższa niż w konwencjonalnych kotłach na węgiel lub drewno. Niska temperatura spalin na wylocie z kotła oraz dalszy jej spadek w systemie kominowym generuje kondensację pary wodnej na ściankach komina. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji występowania kondensacji w systemie kominowym (np. plamy i „wykwity" na wewnętrznych ścianach pomieszczeń przylegających bezpośrednio do komina, korozja kotła) należy dostosować się do następujących zaleceń:

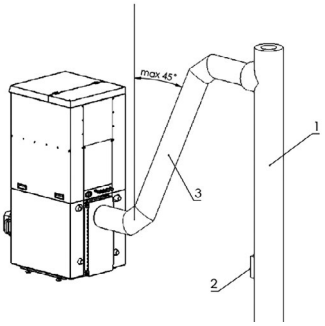
- instalacja kominowa powinna być odporna na gromadzenie się wilgoci, wykonana ze stali kwasoodpornej lub odpowiednich materiałów ceramicznych,
- jeżeli mamy do czynienia z tradycyjnym kominem murowanym, powinno się zastosować wkład nierdzewny izolowany. Zapewni on szczelność i ograniczy ryzyko powstawania wykwitów na ścianach,
- należy przewidzieć odpływ kondensu z komina,
- gdy parametry ciągu kominowego nie zostaną spełnione, należy zmienić układ kominowy albo zastosować wentylator wyciągowy.

UWAGA! Producent nie odpowiada za zniszczenia spowodowane wpięciem kotła do nieodpowiednio przystosowanej instalacji kominowej.

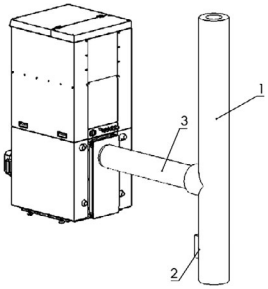
Ponadto, aby kocioł funkcjonował prawidłowo i bezawaryjnie z instalacją kominową należy:

- zapewnić szczelne połączenie instalacji z czopuchem kotła (użyć silikonu wysokotemperaturowego, kominkowego),
- regularnie czyścić instalację kominową.

Średnica czopucha kotła wynosi 159mm. Kocioł można wpiąć do instalacji kominowej o innym wymiarze lub kształcie, jednak pole przekroju nie może być mniejsze niż w czopuchu. Wpięcie do instalacji o większej średnicy (niż średnica czopucha) należy wykonać za pomocą redukcji z używanego podczas instalacji systemu kominowego.



Rysunek 14. Podłączenie do instalacji kominowej – proste 1 – Przewód kominowy; 2 – Wyczystka komina; 3 – Zaizolowane podłączenie do komina.

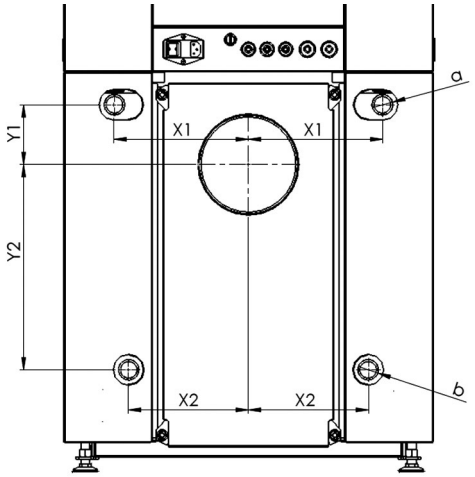


Rysunek 15. Podłączenie do instalacji kominowej – pochylone 1 – Przewód kominowy; 2 – Wyczystka komina; 3 – Zaizolowane podłączenie do komina.

UWAGA! Podłączenie komina z czopuchem powinno być elastyczne lub rozłączne, w celu późniejszego czyszczenia komory tylnej.

5.5. Podłączenie do instalacji C.O. i/lub C.W.U.

Kocioł może współpracować z instalacją centralnego ogrzewania (C.O.) i/lub instalacją centralnej wody użytkowej (C.W.U.). Króćce kotła (patrz Rysunek 16) należy podłączyć do instalacji wodnej zgodnie z poniższymi rysunkami:



Rysunek 16. Króćce podłączenia kotła do instalacji wodnej

Tabela V. Opis króćców podłączenia kotła do instalacji wodnej

Nazwa	Symbol	COMFORT-PELL 10 COMFORT-PELL 15	COMFORT-PELL 20 COMFORT-PELL 25	COMFORT-PELL 30	Jednostka
		Wymiar			
Zasilanie instalacji (woda ciepła)	a	1"			cal
Powrót z instalacji (woda zimna)	b	1"			cal
	X1	216	258	300	mm
	X2	193	235	277	mm
	Y1	96	96	96	mm
	Y2	330	330	430	mm

5.5.1. Instalacje wodne systemu otwartego

Kocioł przeznaczony jest do zasilania wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Instalacja, w której będzie pracował kocioł, musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego – Wymagania.

5.5.2. Instalacje wodne systemu zamkniętego

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa można stosować w wodnych instalacjach grzewczych systemu zamkniętego pod warunkiem, że:

1. instalacja została wyposażona w przeponowe naczynie zbiorcze;
2. zainstalowano urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, czyli zawór schładzający dwufunkcyjny,
3. zainstalowano zawór bezpieczeństwa 3,5 bar.

UWAGA! Poprawny dobór zabezpieczeń oraz odpowiedniego naczynia wzbiorczego przeponowego mają wpływ na stopień bezpieczeństwa instalacji, a także samego kotła. Powyższe urządzenia należy bezwzględnie kontrolować nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pierwszą kontrolę należy przeprowadzić podczas sezonowego uruchomienia kotła wraz z instalacją wodną.

5.5.3. Zawór czterodrogowy

Projekt instalacji grzewczej musi uwzględnić zabezpieczenie kotła przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji. Wymagane jest zastosowanie w instalacji czterodrogowego zaworu mieszającego, który umożliwia podniesienie temperatury wody powracającej do kotła.

Zawór czterodrogowy miesza ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną z obiegu grzewczego, a tym samym:

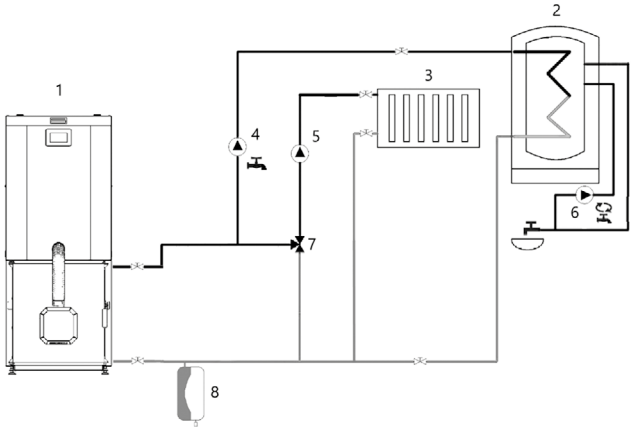
- chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją i przedwczesnym zużyciem,
- zwiększa efektywność ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku c.w.u.,
- umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,
- podwyższa sprawność działania całego układu.

Zaprojektowanie odpowiedniego dla danego domu schematu instalacji i jego wykonanie należy powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacje c.o. mogą się od siebie różnic, dlatego należy trzymać się wytycznych zawartych w projekcie c.o.

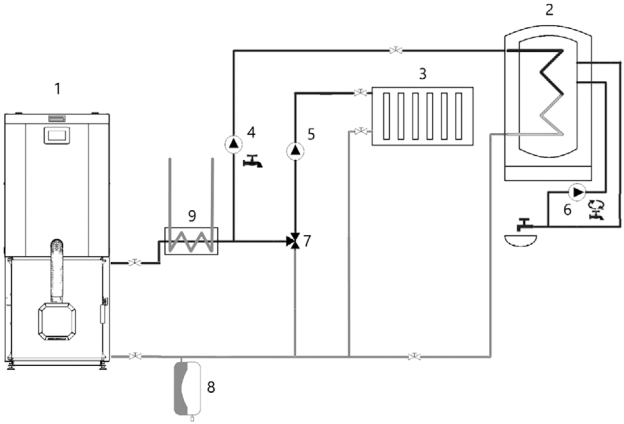
5.6. Przykładowe schematy instalacji

Kocioł może być podpięty do instalacji na wiele różnych sposobów. Instalacja powinna być wykonana przez przeszkolonego/autoryzowanego specjalistę w tym zakresie. Poniżej zaprezentowane są schematy przykładowych możliwych podłączeń kotła.

5.6.1. Podłączenie kotła w układzie zamknięty

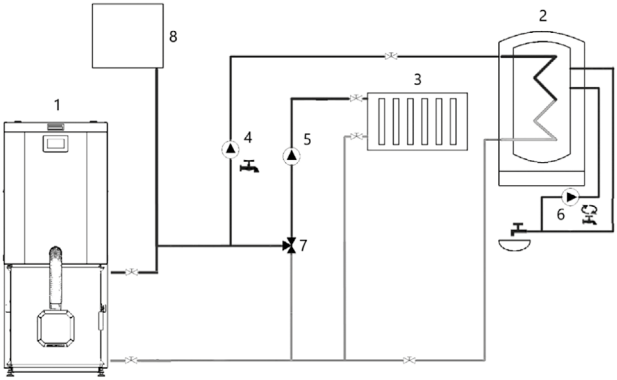


Rysunek 17. Schemat obiegu C.W.U. i C.O. układ zamknięty 1 – kocioł, 2 – wymiennik C.W.U., 3 – grzejniki C.O., 4 – pompa obiegowa C.W.U., 5 – pompa obiegowa C.O., 6 – pompa cyrkulacyjna, 7 – trójdrożny zawór mieszający, 8 – przeponowe naczynie wzbiorcze



Rysunek 18. Schemat obiegu C.W.U. i C.O. układ zamknięty z wężownicą schładzającą. 1 – kocioł, 2 – wymiennik C.W.U., 3 – grzejniki C.O., 4 – pompa obiegowa C.W.U., 5 – pompa obiegowa C.O., 6 – pompa cyrkulacyjna, 7 – trójdrożny zawór mieszający, 8 – przeponowe naczynie wzbiorcze, 9 – wężownica schładzająca.

5.6.2. Podłączenie kotła w układzie otwartym

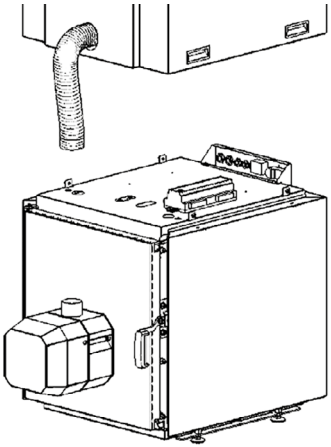


Rysunek 19. Schemat obiegu C.W.U. i C.O. układ otwarty 1 – kocioł, 2 – wymiennik C.W.U., 3 – grzejniki C.O., 4 – pompa obiegowa C.W.U., 5 – pompa obiegowa C.O., 6 – pompa cyrkulacyjna, 7 – trójdrożny zawór mieszający, 8 – naczynie zbiorcze

5.7. Podłączenie do instalacji elektrycznej

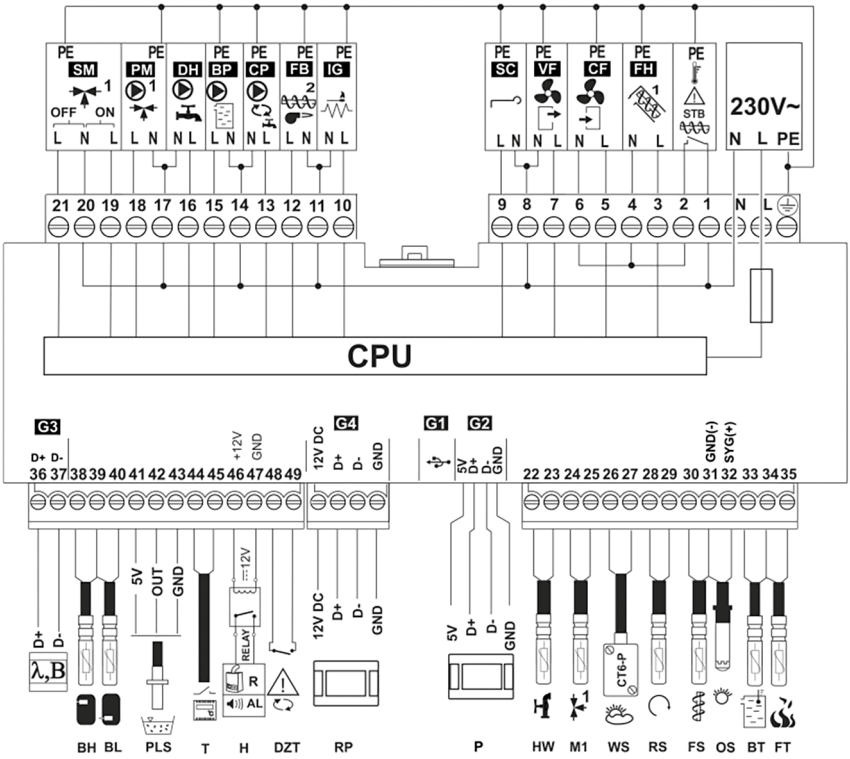
UWAGA! Wymagane są uprawnienia SEP (do 1 kVA) w celu podłączenia urządzeń instalacji grzewczej (pompy, siłowniki, grupy pompowe, elektrozawory).
UWAGA! – INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do podłączania kotła należy upewnić się, że kocioł odłączony jest od wszelkich źródeł napięcia!

Kocioł zasilany jest prądem przemiennym 230V/50Hz. Instalację należy podpinać do sterownika znajdującego się pod pokrywą lub zasobnikiem (w zależności od wersji). Kable powinny być wyprowadzone przez dławiki znajdujące się na listwie tylnej kotła (Rysunek 1 – W5). Przed rozpoczęciem podłączania instalacji należy zdjąć zasobnik lub pokrywę.



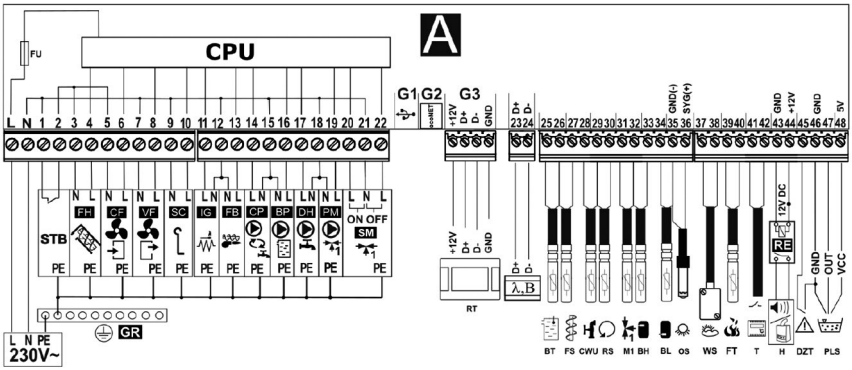
Rysunek 20. Umiejscowienie sterownika i dławików

Osprzęt kotła należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem do sterownika ecoTOUCH860-P3-C:



Rysunek 21. Schemat połączeń elektrycznych regulatora: **λ** – moduł sondy Lambda, **B** – moduł do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych, **BH** – czujnik temperatury bufora górny typu CT4, **BL** – czujnik temperatury bufora dolny typu CT4, **PLS** - czujnik poziomu paliwa, **T** – termostat pokojowy (zwierno-rozwierny), **H** – wyjście napięciowe do sterowania kotłem rezerwowym R lub do sygnalizacji alarmów AL, **RELAY** – przekaźnik 12VDC, **DZT** – czujnik otwarcia drzwi kotła, **RP** – panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją termostatu pokojowego, **P** – panel sterujący, **HW** – czujnik temperatury CWU typu CT4, **M1** – czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 1) typu CT4, **WS** – pogodowy czujnik temperatury typu CT6-P, **RS** – czujnik temperatury wody powracającej do kotła typu CT4, **FS** – czujnik temperatury podajnika typu CT4, **OS** – optyczny czujnik jasności płomienia, **BT** – czujnik temperatury kotła typu CT4, **FT** – czujnik temperatury spalin typu CT2S, **L N PE** – zasilanie sieciowe 230V~, **CPU** – sterowanie, **STB** – wejście do ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, **FH** – podajnik główny, **CF** – wentylator nadmuchowy palnika, **VF** – wentylator wyciągowy, **SC** – silnik obrotowy czyszczenia palnika, **IG** – zapalarka, **FB** – podajnik palnika, **CP** – pompa cyrkulacji CWU, **BP** – pompa kotła, **DH** – pompa CWU, **PM** – pompa mieszacza 1, **SM** – siłownik mieszacza 1.

Osprzęt kotła należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem do sterownika ecoMAX920:



Rysunek 22. Schemat połączeń elektrycznych regulatora: **L N PE** – zasilanie sieciowe 230V~, **CPU** – sterowanie, **FU** – bezpiecznik, **STB** – wejście do ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, **FH** – podajnik główny **CF** – wentylator nadmuchowy palinka, **VF** – wentylator wyciągowy, **SC** – silnik obrotowy czyszczenia palnika, **IG** – zapalarka, **FB** – podajnik palnika, **CP** – pompa cyrkulacji CWU, **BP** -pompa kotła, **DH** – pompa CWU, **PM** – pompa mieszacza 1, **SM** – siłownik mieszacza 1, **RT** – panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją termostatu pokojowego, **λ** – moduł sondy Lambda, **B** – moduł do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych, **BT** – czujnik temperatury kotła typu CT4, **FS** – czujnik temperatury podajnika typu CT4, **CWU** – czujnik temperatury CWU typu CT4, **RS** – czujnik temperatury wody powracającej do kotła typu CT4, **M1** – czujnik temperatury obiegu regulowanego (mieszacza 1) typu CT4, **BH** – czujnik temperatury bufora górny typu CT4, **BL** – czujnik temperatury bufora dolny typu CT4, **OS** – optyczny czujnik jasności płomienia, **WS** – pogogowy czujnik temperatury typu CT6-P, **FT** – czujnik temperatury spalin typu CT2S, **T** – termostat pokojowy (zwierno-rozwierny), **H** – wyjście napięciowe do sterowania kotłem rezerwowym R lub do sygnalizacji alarmów AL, **RELAY** – przekaźnik 12VDC, **DZT** – czujnik otwarcia drzwi kotła lub klapy zasobnika, **PLS** – czujnik poziomu paliwa.

Inne opcje podłączenia kotła do instalacji elektrycznej prezentuje załączona do kotła instrukcja sterownika.

6. EKSPLOATACJA KOTŁA

6.1. Napełnianie i opróżnianie kotła wodą

Eksploatacja kotła obejmuje zakres czynności związanych z uruchamianiem kotła, przygotowaniem do uruchomienia, trybami pracy, wygaszaniem oraz czyszczeniem. Czynności te należy wykonywać w następującej kolejności:

1. Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
2. Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
   - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
   - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
   - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
3. Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero to takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.

4. Zasypanie zasobnika paliwa peletem (włącznie z napełnieniem rury podajnika) (WZ).
5. Uruchomienie i ustawienie trybów pracy.
6. Wygaszenie kotła.
7. Czyszczenie kotła.

UWAGA! Zabrania się napełniania kotła wodą lub uzupełniania jej ilości, gdy kocioł jest w trakcie pracy. Ostudzić kocioł przed uzupełnianiem wody.

Kocioł należy napełniać wodą za pomocą króćca powrotu (patrz Rysunek 1 – W8). Opróżnianie kotła jest możliwe również za pomocą króćca powrotu. Kocioł należy napełnić wodą przed rozpoczęciem procedury uruchamiania kotła. Jeżeli kocioł był uruchomiony i ostudzony, ilość wody należy uzupełniać wodą podgrzaną. Po napełnieniu sprawdzić szczelność kotła i instalacji.

Wymagane parametry dla wody zabezpieczającej wymiennik ciepła to:

- temperatura 10°C,
- max. ciśnienie zasilania 4 bar.

6.2. Paliwo

Podstawowym paliwem stosowanym w kotle jest pelet drzewny klasa A1 wg EN17225-2:

- wilgotność ≤ 10%,
- średnica 6±1mm,
- długość 3,15<L≤40,
- zawartość popiołu ≤0,7%,
- wartość opałowa ≥17 Mj.

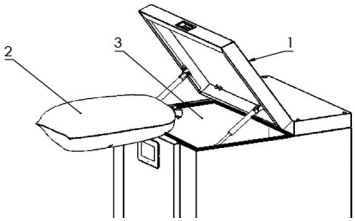
Paliwo używane do opalania w kotłach powinno być przechowywane w warunkach umożliwiających jego przeschnięcie (z dala od źródeł ognia) oraz posiadać odpowiednią i najwyższą wartość opałową. Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o niskiej jakości, niewłaściwych parametrach fizykochemicznych może powodować niedopalanie się paliwa i zwiększać jego zużycie.

6.3. Napełnianie zasobnika i podajnika (WZ)

UWAGA! Napełnienie podajnika jest niezbędne przed pierwszym uruchomieniem, lub w przypadku opróżnienia zbiornika z peletu i ponownym uruchomieniu palnika.

Aby przygotować zasobnik i podajnik do pracy kotła należy:

1. Wypełnić zasobnik peletem – zgodnie z poniższą ilustracją.



Rysunek 23. Napełnianie zasobnika pelletem: 1 – otwarcie klapy zasobnika, 2 – worek z pelletem, 3 – otwór zasypowy (wymiary – patrz Tabela III)

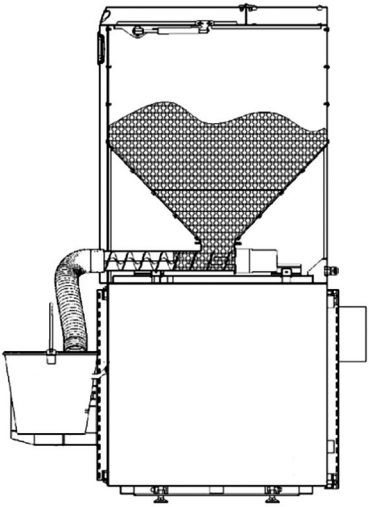
Komorę zasypową napełnić peletem do wysokości otworu zasypowego, zaznaczonego na rysunku.

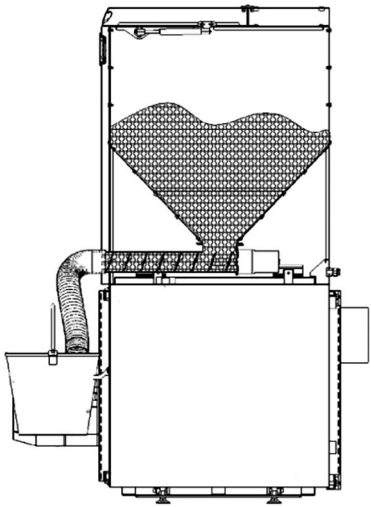
UWAGA! – INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA – Istnieje ryzyko utraty fragmentu kończyny!

Jeżeli w zasobniku nie ma siatki ochronnej (patrz Rysunek 6), należy odłączyć zasilanie kotła przed otwarciem pokrywy zasobnika.

2. Wypełnić podajnik peletem
   - W sterowniku: Menu główne > Sterownie ręczne > Podajnik ON/OFF
   - Lub: Menu główne > Ustawienie kotła > Modulacja mocy > Podajnik > Napełnienie podajnika > Start

Uruchamiamy funkcję i czekamy aż podajnik zewnętrzny napełni się peletem.





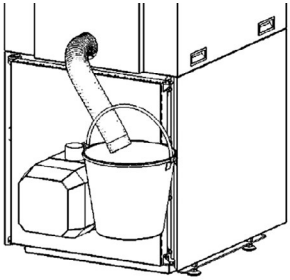
Rysunek 24. Napełnianie podajnika

Po napełnieniu całego podajnika czekamy aż żmijka będzie podawać pelet w ciągu: 2-3 minut (w celu poprawnego wypełnienia podajnika). W tym celu pod rurą spadową najlepiej umieścić pojemnik do którego będzie spadał pelet. Zwróć uwagę na pracę żmijki – musi pracować w sposób ciągły.

3. Wykonać test podajnika.
   - W sterowniku: Menu główne > Ustawianie kotła > Modulacja mocy > Podajnik > Test wydajności podajnika > START

Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie żmijka podaje pelet w ciągłym trybie pracy. Według tego ustawiane są parametry dawkowania peletu podczas pracy palnika. Przed testem zwróć uwagę aby podajnik był w całości napełniony peletem. Następnie wykonaj test – pod napełnione urządzenie ustawiamy pojemnik do którego będzie spadał pelet.

Całość peletu, który spadł do pojemnika należy zważyć. Wynik stanowi masę peletu, którą należy wpisać do sterownika: Menu główne > Ustawienia kotła > Modulacja mocy > Podajnik > Masa paliwa w teście



Rysunek 25. Test podajnika

UWAGA! Wykonanie testu podajnika jest konieczne dla prawidłowej regulacji i pracy palnika.

UWAGA! Dla prawidłowości przeprowadzonego testu należy właściwie wykonać polecenia z punktu 3. Nie dostosowanie się do tych wytycznych będzie skutkować błędnym wyliczeniem dawki podawania peletu, a w konsekwencji złą pracą palnika.

Podajnik nie może mieć mniejszej wydajności niż:

Tabela VII. Min. wymagane wydajności podajnika dla poszczególnych mocy palnika zastosowanego w kotle

l.p.	moc palnika	wydajność podajnika
1	10 kW	≥4 kg/h
2	16 kW	≥4 kg/h
3	20 kW	≥ 5 kg/h
4	26 kW	≥6 kg/h
5	36 kW	≥8 kg/h

6.4. Uruchomienie i wygaszenie kotła

UWAGA! Nie uruchamiać kotła jeżeli nie jest napełniony wodą.

Producent zaleca, aby pierwsze uruchomienie było wykonane przez Autoryzowanego Instalatora na zlecenie Użytkownika.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

- sprawdzenie poprawności zabudowy i działania urządzenia,
- regulację palnika,
- kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie,
- wypełnienie książki gwarancyjnej.

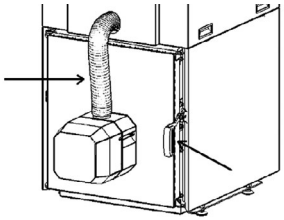
Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:

- usuwania wad i usterek w instalacji.

Przed rozpoczęciem procedury uruchamiania:

- Upewnić się że procedura testu podajnika została wykonana (Rozdział 6.3. pkt 3.),
- Sprawdź czy podłączenie wszystkich przewodów i kabli jest właściwe,

Sprawdź czy spirala peletu jest odpowiednio zamocowana a drzwiczki kotła szczelnie zamknięte (Rysunek 26).



Rysunek 26. Sprawdzenie zamocowania rury spiro i szczelności drzwi kotła

Aby uruchomić kocioł, w sterowniku należy wybrać:

- Menu główne > Ustawienie kotła > Temperatura zadana kotła, - Wpisujemy wartość temperatury jaką chcemy, aby kocioł osiągnął i utrzymywał - > Ekran główny > ON/OFF

Aby wyłączyć kocioł:

- Ekran główny > ON/OFF Wtedy kocioł przechodzi w tryb wygaszania.

W celu prawidłowego funkcjonowania, przy pierwszym uruchomieniu kotła, zaleca się przeprowadzenie pomiaru emisji spalin oraz weryfikacji wartości przetlenienia spalin, za pomocą aparatury pomiarowej.

6.5. Tryby pracy

Praca kotła jest możliwa tylko w trybie automatycznym. Jest dostępnych kilka trybów pracy. Poniższa tabela prezentuje krótki opis poszczególnych trybów.

Tabela VIII. Dostępne tryby pracy

Tryb pracy	Opis
ROZPALANIE	Następuje automatyczne rozpalanie paleniska.
PRACA	Palnik pracuje z zadaną mocą. Paliwo podawane jest automatycznie.
NADZÓR	Palnik pracuje z niską mocą tak aby palenisko nie wygasło. Przejście w ten tryb następuje automatycznie po osiągnięciu zadanych parametrów. Domyślnie nadzór jest wyłączony.
WYGASZANIE	W tym trybie następuje dopalenie resztek paliwa.
POSTÓJ	W tym trybie kocioł i palnik są wygaszone. Wyjście z tego trybu nastąpi automatycznie po otrzymaniu sygnału do wznowienia pracy (np. spadek temp. na kotle).

Ponadto, do wyboru istnieją dwa tryby regulacji odpowiedzialne za stabilizację temperatury zadanej kotła: Standardowy i Fuzzy Logic. Szczegółowy opis wszystkich trybów pracy i trybów regulacji znajdują się w załączonych instrukcjach sterownika i palnika.

6.6. Czyszczenie kotła

UWAGA! – INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA – Należy wyłączyć kocioł przed czyszczeniem. Należy odczekać aż do ostygnięcia paleniska – niebezpieczeństwo poparzenia.
UWAGA! – NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA! – Należy wyłączyć kocioł przed czyszczeniem. Zastosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). Należy odczekać aż do ostygnięcia paleniska.

Kocioł można czyścić z popiołu za pomocą zmiotki i szufelki lub odkurzacza. Instrukcja prezentuje czyszczenie kotła za pomocą zmiotki i szufelki. Narzędzi dołączonych do kotła (szczotka, uchwyt szczotki, skrobak, wycior) należy używać podczas czyszczenia płomieniówek.

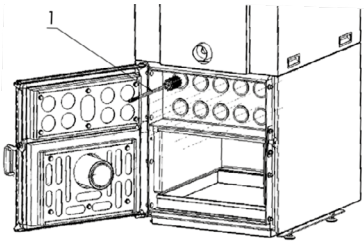
6.6.1. Wymiana uszczelnień kotła

Zaleca się wymianę uszczelnień kotła przynajmniej raz na rok, po sezonie grzewczym. W razie stwierdzenia nieszczelności w trakcie sezonu grzewczego należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aż do wymiany zużytych elementów. Kontroli podlegają sznury drzwiczek, uszczelki palnika, uszczelka klapy kosza, uszczelki wyczystek.

Tabela IX. Zestawienie częstotliwości czyszczenia poszczególnych elementów

L.p.	Czynność	Częstotliwość czyszczenia
1	Płomieniówki	raz na miesiąc
	Komora przednia	raz na 2 tygodnie (W, WZ)
2	Komora paleniskowa (W, WZ)	raz na tydzień
3	Komora tylna	raz na 6 miesięcy
4	Palnik	raz na tydzień

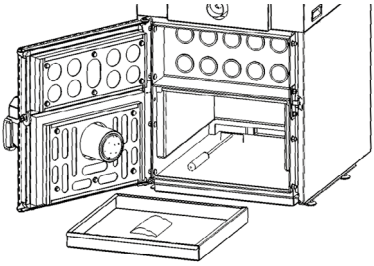
6.6.2. Czyszczenie płomieniówek i komory przedniej (W, WZ)



Rysunek 27. Czyszczenie płomieniówek i komory przedniej

6.6.3. Czyszczenie komory paleniska (W, WZ)

Wyciągnąć szufladę z popiołem i ją opróżnić, następnie pogrzebaczem wyczyścić tylną część komory paleniskowej jeżeli osadził się tam popiół.



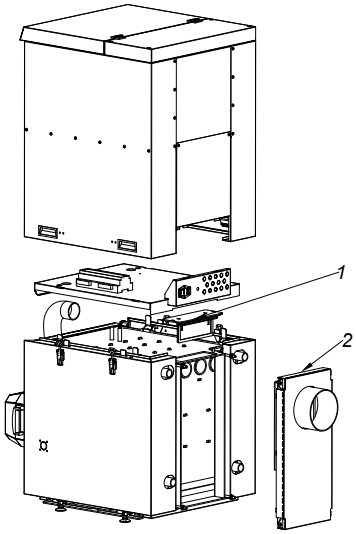
Rysunek 28. Czyszczenie komory paleniskowej

6.6.4. Czyszczenie komory tylnej (W, WZ)

Czyszczenie tylnej części kotła można realizować poprzez:

1. Wyczystkę – w tym celu należy zdemontować kosz oraz pokrywę kotła pod koszem.
2. Odkręcenie tylnej ściany kotła – konieczne jest odpięcie kotła od przyłącza kominowego.

Demontaż tylnej ściany kotła daje najwygodniejszy i pełny dostęp do usunięcia zanieczyszczeń z tylnej komory, powinien być wykonywany raz w roku.



Rysunek 29. Czyszczenie komory tylnej

6.6.5. Czyszczenie palnika

Opisane jest szczegółowo w załączonej instrukcji palnika.

7. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia i ocena bezpieczeństwa urządzenia zostały przeprowadzone w ocenie ryzyka. Informacje te zostały zarchiwizowane w dokumentacji technicznej urządzenia u producenta.

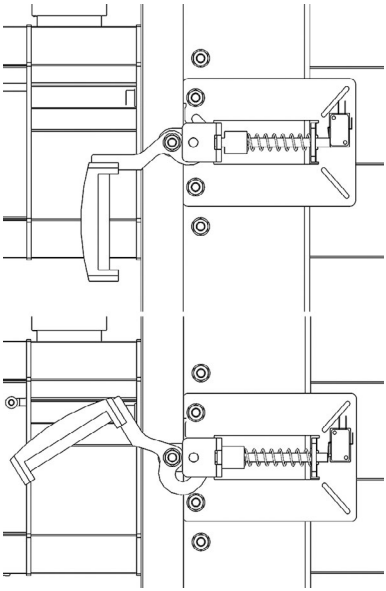
7.1. System bezpieczeństwa w kotle

7.1.1. Siatka ochronna w zasobniku (WZ)

Zasobnik paliwa w kotle posiada siatkę zabezpieczającą. Chroni ona przed niebezpieczeństwem włożenia ręki do spirali podawania peletu w podajniku. Siatka zilustrowana jest na Rysunku 6.

7.1.2. System natychmiastowego wyłączenia kotła przy otwarciu drzwiczek

Aby zapobiec niebezpieczeństwa kontaktu użytkownika z płomieniem, zastosowano system wyłączania kotła przy klamce drzwi. Otwarcie rączki drzwi powoduje rozwarcie krańcówki i wyłączenie kotła



Rysunek 30. Zabezpieczenie klamki drzwi

UWAGA! Nie należy ingerować w jakikolwiek sposób w ten system, nie naciskać trzpienia ręcznie – tylko klamka jest do „obsługi systemu".

7.1.3. Czujnik temperatury palnika

Szczegóły w instrukcji palnika.

7.1.4. Weryfikacja motoreduktora podajnika zewnętrznego przez algorytm sterownika i hardware sterownika

7.1.5. Cofnięcie spalin

Kocioł zabezpieczony jest rurą spiro pomiędzy palnikiem i podajnikiem. W przypadku wystąpienia cofania płomienia w palniku, rura ulega spaleniu. Przez co paliwo przestanie być podawane do palnika.

7.2. Postępowanie podczas awarii

Tabela X. Wykaz typowych usterek

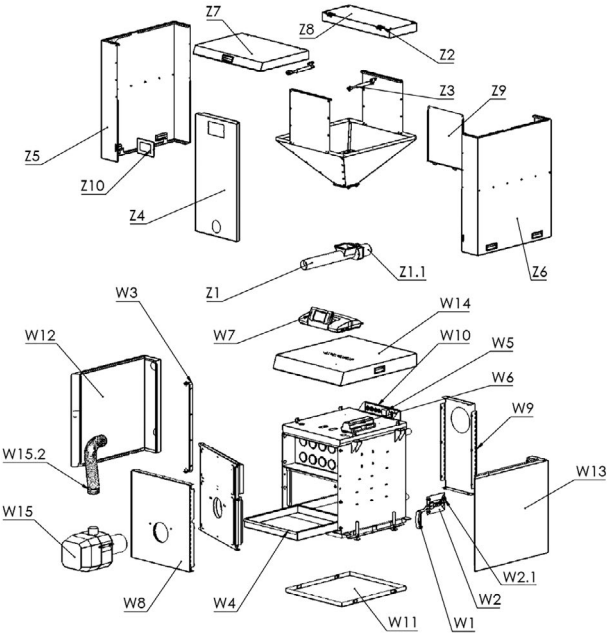
L.p.	Usterka	Przyczyna zaistnienia usterki	Sposób usunięcia usterki
1.	**Palnik nie rozpala się Komunikat: „Nieudana próba rozpalania"**	Brak paliwa w zasobniku	Uzupełnić paliwo w zasobniku, przeprowadzić procedurę napełniania podajnika, usunąć błąd poprzez naciśnięcie pokrętła
		Blokada ślimaków podających paliwo	Usunąć element blokujący
		Uszkodzona zapalarka	Skontaktować się z serwisem Producenta
		Uszkodzenie napędów ślimaków podających	Skontaktować się z serwisem Producenta
		Żużel w palenisku	Oczyścić komorę spalania
		Uszkodzenie lub zabrudzenie fotodiody	Wyczyścić fotodiodę, w razie uszkodzenia skontaktować się z serwisem Producenta
		Żużel lub popioły w komorze paleniskowej kotła CO na wysokości komory spalania palnika	Oczyścić komorę paleniskową kotła CO.
2.	**Alarm: „Przekroczenie maksymalnej temp. podajnika"**	Nadmierny wzrost temperatury obudowy palnika spowodowany cofnięciem się płomienia z komory spalania (domyślnie 90°C)	Sterownik automatycznie przejdzie w tryb wygaszania paleniska. Alarm może być wykasowany jedynie przez użytkownika.
		Niewystarczający ciąg kominowy.	Zweryfikować wartość ciągu kominowego i podjąć ewentualne działania w celu jego zwiększenia- zmiana układu kominowego lub zastosowanie wentylatora wyciągowego
		Żużel lub popioły w komorze paleniskowej kotła CO na wysokości komory spalania palnika	Oczyścić komorę paleniskową kotła CO.
3.	**Alarm: „Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika"**	Uszkodzenie czujnika temperatury obudowy	Skontaktować się z serwisem Producenta
4.	**Alarm: „Przekroczona maksymalna temperatura kotła"**	Przekroczenie temp. kotła nastawionej w sterowniku	Poczekać aż temp. wody spadnie poniżej nastawionej Wykasować błąd poprzez naciśnięcie pokrętła
		Ustawienie zbyt niskiej temperatury pracy kotła	Podwyższyć temp. pracy kotła zgodnie z instrukcją kotła
		Przekroczenie temperatury krytycznej pracy kotła (95°C) – zadziałanie czujnika STB	Bezwzględnie należy ustalić przyczynę powstania tego błędu, wykasować błąd poprzez naciśnięcie przycisku w obudowie regulatora
5.	**Alarm: „Uszkodzenie czujnika temperatury kotła"**	Uszkodzenie czujnika temp. kotła	Skontaktować się z serwisem Producenta
6.	**Przy wygaszaniu palnika nie wyłącza się wentylator**	Uszkodzenie lub zabrudzenie fotodiody	Wyczyścić fotodiodę, w razie uszkodzenia skontaktować się z serwisem Producenta
7.	**Palnik kopci**	Zbyt mała ilość powietrza podawana do komory spalania	Oczyścić palenisko
		Zasłonięcie otworu wlotu powietrza do palnika	Oczyścić wlot powietrza do palnika znajdujący się w części spodniej palnika
		Uszkodzenie wentylatora	Skontaktować się z serwisem Producenta
8.	**Zbyt duża ilość żużlu w palenisku**	Nieodpowiedni rodzaj paliwa	Stosować paliwo zalecane przez Producenta
		Uszkodzenie napędu obracania komory spalania	Skontaktować się z serwisem Producenta

UWAGA! Wszelkie czynności obsługowe wymagające ingerencji w palnik lub podajnik ślimakowy należy wykonywać po uprzednim odłączeniu palnika od źródła zasilania i ostygnięciu palnika.

8. SPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Tabela XI. Lista części zamiennych

Nr.	Nazwa elementu
W1	Uchwyt do zamykania drzwi kota
W2	Zaczep do drzwi kotła
W2.1	Krańcówka
W3	Wymiennik – Listwa zawiasu
W4	Wymiennik – Szuflada popiołu
W5	STB
W6	Sterownik EcoMax 860
W6.1	Szyna montowana DIN TH-35
W7	Sterownik EcoMax 920
W8	Obudowa – Drzwi
W9	Obudowa – Pokrywa tylna
W10	Obudowa – Osłona tylna
W11	Obudowa – Pokrywa izolacji sita dół
W12	Obudowa – Bok
W13	Obudowa – Bok LUSTRO
W14	Obudowa – Góra
W15	Palnik
W15.1	Kabel zasilający palnik
W15.2	Rura spiro
Z1	Podajnik pelletu
Z1.1	Motoreduktor podajnika pelletu
Z1.2	Uszczelka podajnika
Z2	Zawiasy
Z3	Amortyzator gazowy
Z4	Obudowa – Przód zasobnik
Z5	Obudowa – Bok zasobnik
Z6	Obudowa – Bok zasobnik LUSTRO
Z7	Obudowa – Klapa zasobnika
Z8	Obudowa – Góra zasobnika
Z9	Obudowa – Tył zasobnik
Z10	Panel sterownika EcoMax 860



Rysunek 31. Części zamienne

9. KARTA PRODUKTU

Nazwa dostawcy	PEREKO sp. z o.o.				
Identyfikator modelu	Comfort-Pell				
	10	**15**	**20**	**25**	**30**
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+
Znamionowa moc cieplna [kW]	10	15	20	25	30
Współczynnik efektywności energetycznej	113	115	116	117	117
Sezonowa efektywność energetyczna	76	78	79	79	79
Szczególne środki ostrożności	Należy przestrzagać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji zawartych w instrukcji dostarczonej z kotłem				

PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: Boiler types: **Comfort-Pell**

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
ČSN EN 303-5+A1:2023 PN-EN ISO 9001:2009

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
PN-EN 3834-2:2007

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
PN-EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
2006/42/WE

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
2006/95/WE 2004/108/WE

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
2015/1189

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
2009/125/WE

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
2015/1187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp
Stempel des Herstellers

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board
Vorstandsvorsitzender

Starachowice 07.04.2022 r.

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**COMFORT-PELL 10**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		76	14	6	209	133
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	9,5	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	2,9 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	92,1	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	89,1 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,048	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,042 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**COMFORT-PELL 15**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		78	15	5	176	135
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	14,2	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	4,4 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	91,2	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	90,3 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,058	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,042 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**COMFORT-PELL 20**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 800 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79	16	4	143	137
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	18,8	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	5,9 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	90,2	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	91,4 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,068	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,042 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**COMFORT-PELL 25**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 1000 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79	15	5	116	133
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	23,3	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	7,3 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	90	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	91,7 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,061	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,048 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**COMFORT-PELL 30**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 1200 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79	15	5	99	131
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	26	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	8,2 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	89,8	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	91,8 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,057	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,052 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,003	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

Producent:
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

Pomoc techniczna
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl